Техника высоких напряжений

Конспект темы

Тема 3. Стример, лидер, искровой разряд

Как лавина превращается в канал и сколько длится пробой · материал для студентов

О чём тема. В теме 2 лавина при αx ≈ 20 становилась стримером. Теперь — что дальше: как растёт стример, почему знак острия меняет пробивное напряжение в 2–2,5 раза, зачем длинным промежуткам горячий лидер и сколько времени занимает пробой.

Интерактив. «Стример, лидер, искровой разряд» на сайте курса: вкладки 1–4 повторяют разделы конспекта, вкладка 5 — реальные случаи, 6 — задачи, 7 — тест. Задачи с разбором — в пособии студента к теме 3.

После изучения темы вы сможете:

1. объяснить критерий перехода лавины в стример и рассчитать критическую длину лавины;
2. описать шаг положительного и отрицательного стримера и роль фотоионизации;
3. оценить пробивное напряжение острие — плоскость при обеих полярностях, с поправкой на высоту;
4. объяснить полярный эффект через объёмный заряд ионов;
5. объяснить, как появляется лидер, и рассчитать U_{50} по Галле;
6. разложить время разряда на t_c и $t_ф$ и прочитать вольт-секундную характеристику.

1. Обозначения и сокращения

Обозначение	Смысл	Единица
E	напряжённость электрического поля	кВ/см
E_s	поле устойчивости стримера (+: ≈ 4,7; −: ≈ 11,7 при δ = 1)	кВ/см
E_q	поле объёмного заряда головки лавины или стримера	кВ/см
E_L	продольный градиент в канале лидера	кВ/см
E_{max}	наибольшая напряжённость у острия	кВ/см
α	коэффициент ударной ионизации	1/см
$x_{кр}$	критическая длина лавины (переход в стример)	см

Обозначение	Смысл	Единица
U, U_m	напряжение; амплитуда импульса	кВ
$U_з$	напряжение зажигания (начала ионизации у острия)	кВ
$U_{пр}$, U_{50}	пробивное напряжение; 50-процентное разрядное напряжение	кВ
U_0	статическое пробивное напряжение	кВ
d	расстояние острие (стержень) — плоскость	см, м
r	радиус острия	мм, см
L, L_s	длина лидера; длина стримерной зоны	м
v	скорость стримера, лидера	м/с, см/мкс
T	температура газа в канале	K
δ	относительная плотность воздуха	—
H	высота над уровнем моря	м
$t_с$, $t_ф$, $t_р$	статистическое время запаздывания, время формирования, время разряда	мкс
D	постоянная промежутка в критерии площадей	кВ·мкс
k	коэффициент промежутка в формуле Галле	—

Сокращение	Расшифровка
ВЛ, ПС, ОРУ	воздушная линия; подстанция; открытое распределительное устройство
КРУ	комплектное распределительное устройство
ОПН	ограничитель перенапряжений нелинейный
ПЧ	преобразователь частоты
КИ, ГИ	коммутационный импульс (фронт сотни мкс); грозовой импульс 1,2/50 мкс
УФ	ультрафиолетовое излучение
КЗ	короткое замыкание
NERC	Североамериканская корпорация по надёжности электроснабжения
UCTE	Союз по координации передачи электроэнергии (Европа), ныне ENTSO-E

2. От лавины к стримеру

2.1. Критерий перехода

В теме 2 лавина росла как $n = e^{\alpha x}$, и её положительные ионы копились у головки. Пока число электронов мало, поле их заряда E_q ничтожно по сравнению с внешним E. Но рост экспоненциальный: на пути в несколько миллиметров число электронов доходит до 10^8, и поле головки сравнивается с внешним полем. С этого момента лавина перестаёт быть «пробной частицей» в заданном поле: она сама меняет поле вокруг себя.

Условие перехода лавины в стример (критерий Ретера — Мика):

$$\alpha x_{\text{кр}} \approx 18...20, \quad n_{\text{кр}} = e^{\alpha x_{\text{кр}}} \approx 10^8. \quad (1)$$

Из него критическая длина лавины

$$x_{\text{кр}} = \frac{20}{\alpha}, \quad \alpha = A \cdot p \cdot e^{-\frac{B \cdot p}{E}}. \quad (2)$$

Пример. Воздух, 760 мм рт. ст., E = 40 кВ/см: $\alpha = 15 \cdot 760 \cdot e^{-365 \cdot 760/40000} = 11{,}1$ 1/см, $x_{\text{кр}} = 20/11{,}1 = 1{,}80$ см. Если промежуток короче $x_{\text{кр}}$, лавина дойдёт до анода раньше, чем станет стримером, и пробой развивается по механизму Таунсенда (с участием катода). Если длиннее — по стримерному механизму.

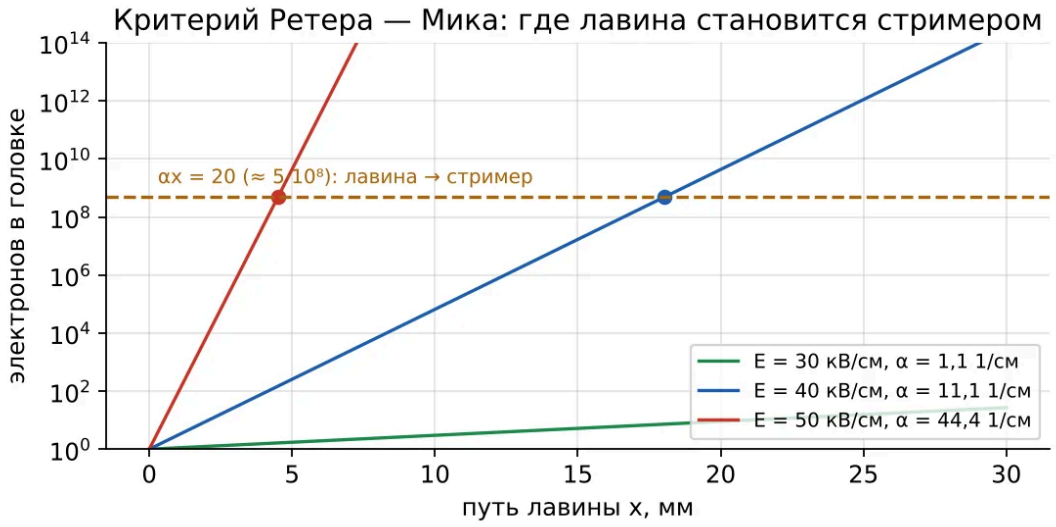


Рис. 1. Рост лавины при 30, 40 и 50 кВ/см и порог αx = 20

2.2. Почему одной теории Таунсенда мало

Теория Таунсенда (тема 2) хорошо описывает разряд при малых p·S. Для промежутков длиной от сантиметра при атмосферном давлении опыт ей противоречит:

Наблюдение	Ожидание по Таунсенду	Опыт
Время пробоя промежутка 1 см	несколько пробегов ионов до катода, $\geq 10^{-5}$ с	10^{-8}–10^{-7} с
Влияние материала катода (γ)	заметное	практически нет
Форма канала	диффузное свечение всего промежутка	тонкий извилистый ветвистый канал
Место начала разряда	у катода	может начаться в середине промежутка

Объяснение даёт стримерная теория (Ретер, Лёб, Мик): разряд развивается сам, за счёт поля объёмного заряда и фотоионизации, без ожидания вторичных электронов с катода.

3. Механизм стримера

3.1. Положительный стример

Положительный стример растёт от анода к катоду, навстречу электронам. Его головка — объёмный положительный заряд ионов, оставшихся от лавины. Один «шаг» стримера состоит из трёх стадий:

1. **Головка излучает.** В сильном поле головки молекулы азота возбуждаются и излучают ультрафиолет. Фотоны ионизируют кислород впереди головки — появляются затравочные электроны (фотоионизация).
2. **Вторичные лавины.** Затравочные электроны дрейфуют к положительной головке и в её поле (120–160 кВ/см — в десятки раз больше внешнего) размножаются лавинами. За каждой лавиной остаётся хвост положительных ионов.
3. **Новая головка.** Электроны лавин входят в головку и нейтрализуют её — она становится частью канала с квазинейтральной плазмой. Хвосты ионов образуют новую положительную головку ближе к катоду.



Рис. 2. Интерактив, вкладка 1: шаг положительного стримера — головка, фотоны, вторичные лавины

Цикл повторяется, и головка движется со скоростью от ≈ 10^5 м/с у самых тонких стримеров до ≈ $4{\cdot}10^6$ м/с при высоком напряжении — на порядки быстрее дрейфа электронов. Диаметр стримера — от 0,2 мм до нескольких миллиметров. Газ в канале почти не нагревается: это «холодная» плазма.

3.2. Отрицательный стример

Отрицательный стример растёт от катода к аноду, вместе с электронами. Его головка — избыток электронов. Электроны головки сами дрейфуют вперёд, к аноду, и размножаются лавинами, которые бегут **от** головки. Заряд головки при этом расплывается, её поле слабее — 100–120 кВ/см. Поэтому отрицательный стример легче затухает и требует более сильного внешнего поля.



Рис. 3. Интерактив, вкладка 1: отрицательный стример — головка из электронов расплывается

3.3. Сравнение

	Положительный (+)	**Отрицательный (−)**
Направление роста	к катоду	к аноду
Головка	положительные ионы, компактная	электроны, расплывается
Поле головки	120–160 кВ/см	100–120 кВ/см
Поле устойчивости E_s при $\delta = 1$	≈ 4,7 кВ/см	≈ 11,7 кВ/см
Скорость	10^5…$4{\cdot}10^6$ м/с	на 20–25 % меньше
Диаметр	от 0,2 мм	толще: ≈ 1–2 мм при 40–80 кВ
Вид	тонкие ветвящиеся нити	короткие толстые кисти

Числа: поля устойчивости — расчёт и сравнение с опытом в работе «On propagation of positive and negative streamers in air in uniform electric fields» (arXiv:2305.09560); скорости и диаметры — измерения Бриельса и др. (2008, arXiv:0805.1376).

4. Поле устойчивости и длина стримеров

Стример — проводник, но не идеальный: вдоль его канала есть продольное поле. Если внешнее поле меньше определённого значения, стример теряет головку и гаснет. Это значение называют полем устойчивости стримера E_s. В воздухе при нормальных условиях

$$E_{s+} \approx 4,7\ \text{кВ/см},\quad E_{s-} \approx 11,7\ \text{кВ/см},\quad E_s(\delta) = E_s(1)\cdot\delta. \quad (3)$$

Отсюда простая оценка длины стримерной зоны в резко неоднородном промежутке: стримеры растут от острия, пока падение напряжения на них не «съест» приложенное напряжение:

$$L_s \approx \frac{U}{E_s}. \quad (4)$$

Если $L_s \geq d$, стримеры дорастают до плоскости, по каналу идёт ток, и промежуток пробивается. Оценка пробивного напряжения промежутков острие — плоскость длиной до ≈ 1 м:

$$U_{\text{пр}} \approx E_s \cdot d. \quad (5)$$

Пример. d = 20 см, δ = 1: при положительном острие $U_{\text{пр}}$ ≈ 4,7·20 = 94 кВ, при отрицательном ≈ 11,7·20 = 234 кВ. Эти оценки согласуются с опорными данными для постоянного напряжения в промежутке стержень — плоскость: ≈ 4,5–5 кВ/см при положительном и ≈ 10 кВ/см при отрицательном стержне.

С высотой плотность воздуха падает:

$$\delta = \frac{p}{760}\cdot\frac{293}{T} \approx e^{-\frac{H}{8150}}. \quad (6)$$

На высоте 400 м (рудники Хибин) δ = 0,952: поля устойчивости и пробивные напряжения на 5 % меньше, чем на уровне моря.

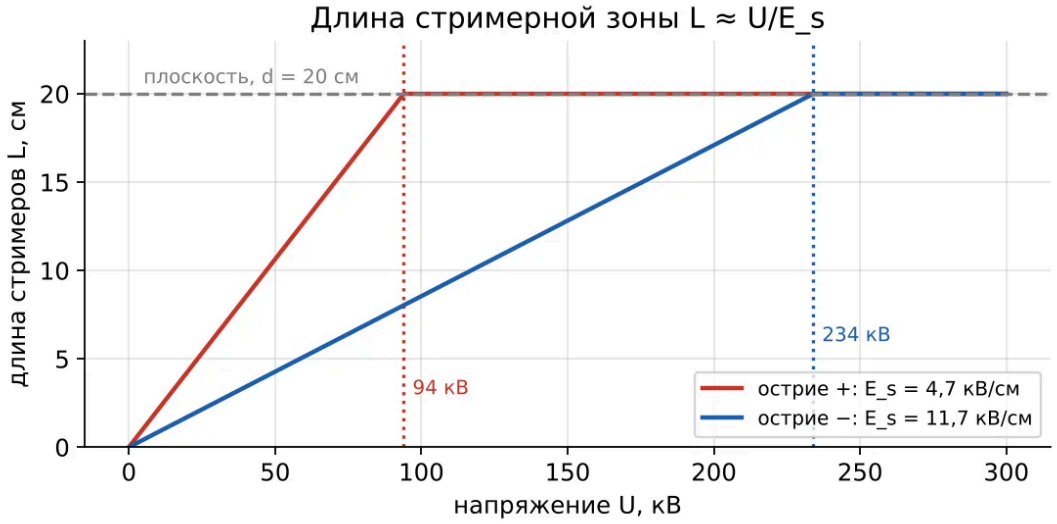


Рис. 4. Длина стримерной зоны $L \approx U/E_s$ для положительного и отрицательного острия, d = 20 см

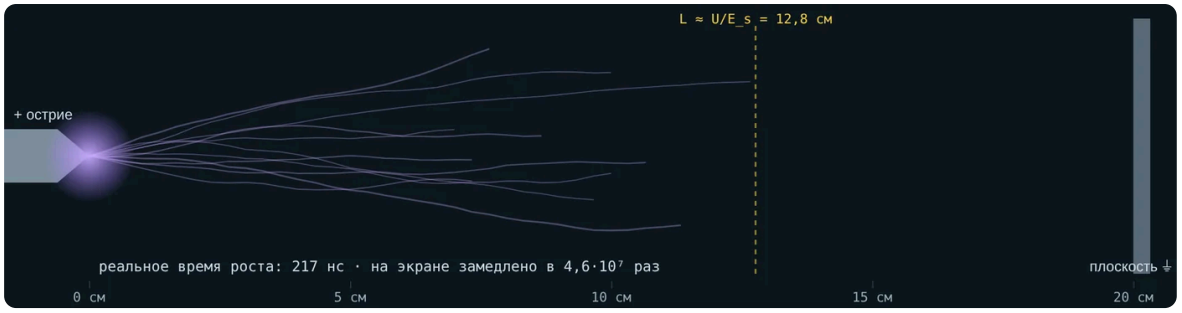


Рис. 5. Интерактив, вкладка 1: 60 кВ, 20 см, острие «+» — стримеры 12,8 см



Рис. 6. То же при отрицательном острие — стримеры 5,1 см

5. Полярный эффект

5.1. Поле у острия и напряжение зажигания

Наибольшая напряжённость у острия радиусом r на расстоянии d от плоскости (тема 1):

$$E_{\max} \approx \frac{2U}{r \cdot ln\left(4d/r\right)}. \quad (7)$$

Ионизация у острия начинается, когда E_{max} достигает начальной напряжённости. В учебной модели интерактива взята формула типа Пика для малого радиуса:

$$E_з = 30 \cdot \delta \cdot \left(1 + \frac{0,3}{\sqrt{\delta \cdot r}}\right) \text{кВ/см}, \quad U_з = \frac{E_з \cdot r \cdot ln\left(4d/r\right)}{2}, \quad (8)$$

где r в сантиметрах. У отрицательного острия корона начинается примерно на 10 % раньше (так принято в модели). Напряжение зажигания почти не зависит от d — его задаёт радиус острия.

5.2. Роль объёмного заряда

Электроны движутся быстро и за доли микросекунды уходят из зоны ионизации. Положительные ионы в сотни раз медленнее и остаются облаком. Это облако искажает поле — по-разному при разной полярности.

	Острие +	**Острие −**
Куда уходят электроны	в острие	от острия, прилипают к O_2 и образуют ионы O_2^-

	Острие +	**Острие −**
Где облако «+»	перед острием, вытянуто в промежуток	тонким слоем у самого острия
Поле у острия	ослаблено	усилено
Поле в промежутке	усилено: облако работает как продолжение острия	ослаблено облаком O_2^-
Итог	корона позже, пробой раньше	корона раньше (импульсы Тричела), пробой позже

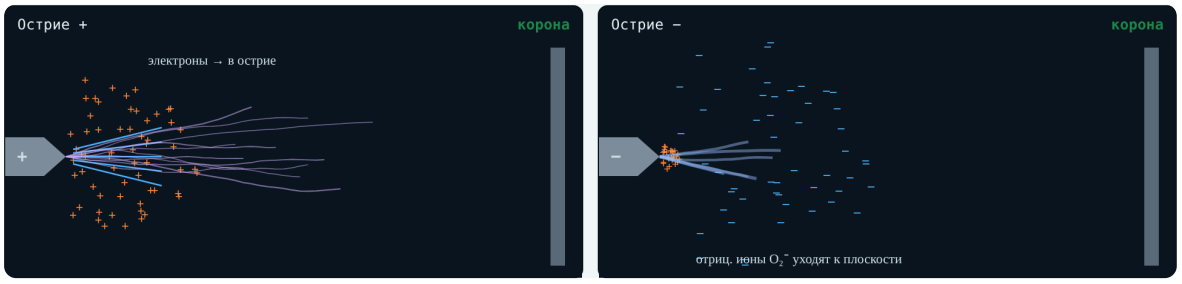


Рис. 7. Интерактив, вкладка 2: объёмный заряд у положительного и отрицательного острия

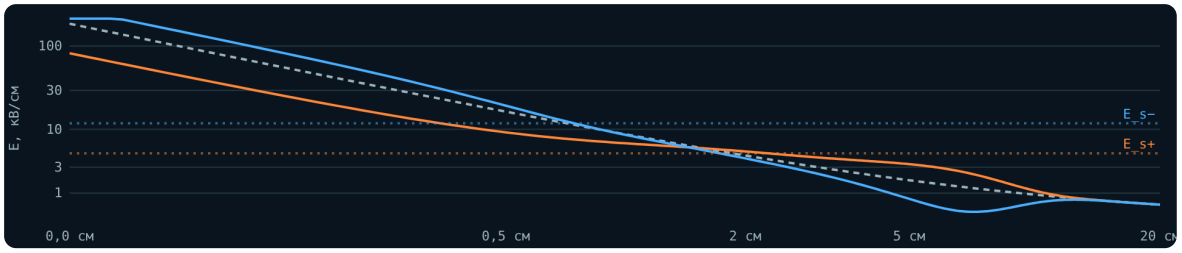


Рис. 8. Интерактив, вкладка 2: поле вдоль оси без заряда и с зарядом при обеих полярностях (качественно)

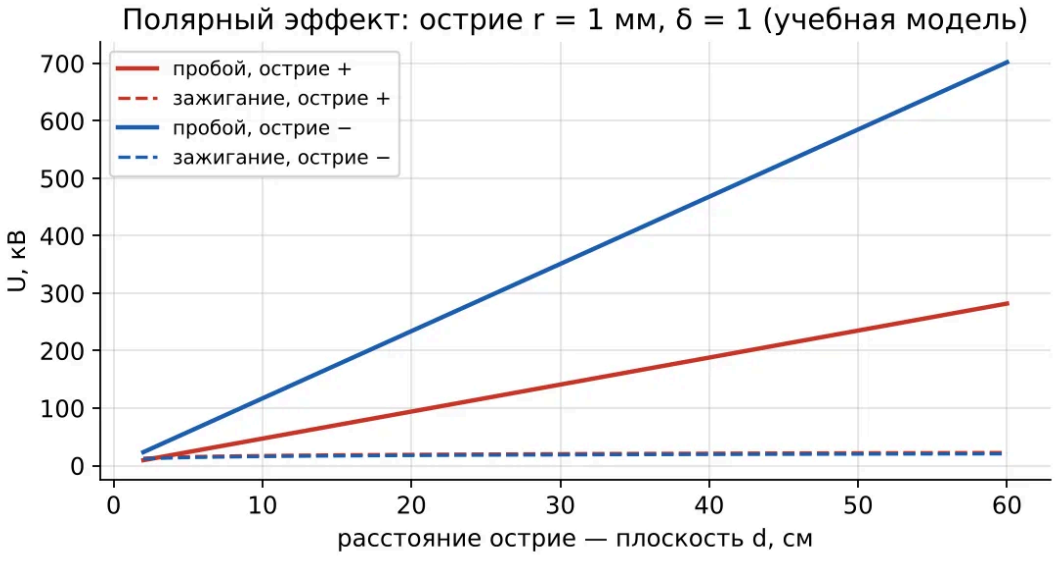


Рис. 9. Напряжения зажигания и пробоя от расстояния: r = 1 мм, δ = 1 (учебная модель)

5.3. Где это важно

1. При переменном напряжении резко неоднородный промежуток пробивается в тот полупериод, когда острие положительно.
2. Внешнюю изоляцию испытывают импульсами обеих полярностей; для воздушных промежутков опаснее положительная.
3. В звене постоянного тока преобразователя частоты острая кромка у шины «+» опаснее: зазоры проверяют по худшей полярности.
4. На отрицательной острой кромке корона начинается раньше: треск и помехи появляются при невысоком напряжении.

6. Лидер в длинных промежутках

6.1. Насыщение прочности

Если бы промежутки любой длины пробивались одними стримерами, пробивное напряжение росло бы линейно: 4,7 кВ/см · d. Опыт показывает иное. Для промежутка стержень — плоскость при положительном коммутационном импульсе с критическим фронтом используют формулу Галле:

$$U_{50} = \frac{3400 \cdot k}{1 + \frac{8}{d}} \text{кВ}, \quad (9)$$

где d — в метрах, k — коэффициент промежутка (1 для стержня над плоскостью; больше для других конфигураций). При d = 1 м U_{50} = 378 кВ (378 кВ/м), при 3 м — 927 кВ (309 кВ/м), при 10 м — 1889 кВ (189 кВ/м). Каждый следующий метр добавляет всё меньше: прочность насыщается. Причина — лидер.

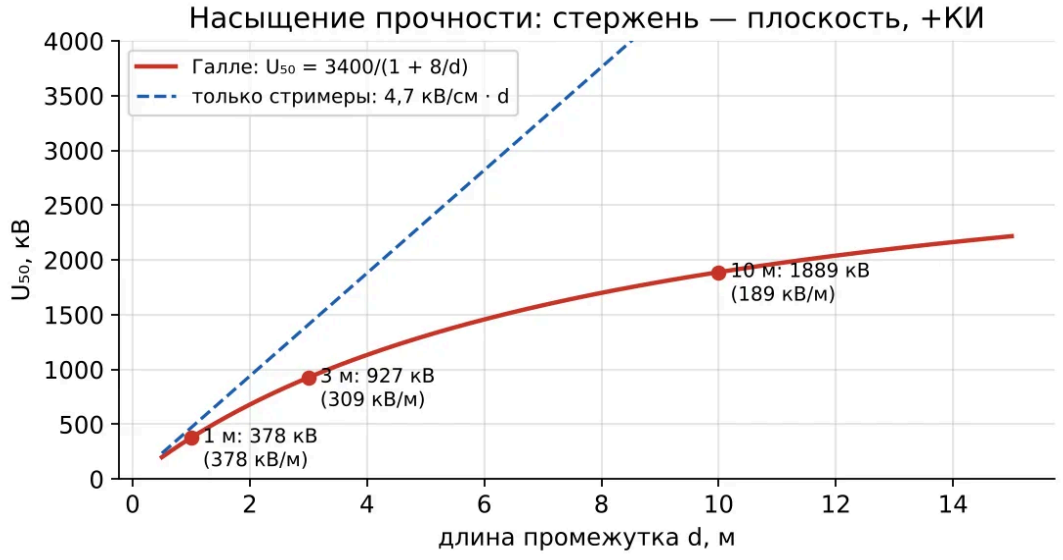


Рис. 10. Формула Галле и линейная оценка «только стримеры»

6.2. Как стебель становится лидером

Токи многих стримеров, стартующих от стержня, сходятся в общий канал — стебель. Он нагревается. В холодном воздухе свободные электроны за 10^{-8}–10^{-7} с прилипают к молекулам кислорода, и канал теряет проводимость. При температуре выше ≈ 1500–2000 K электроны отрываются от отрицательных ионов O^- быстрее, чем прилипают: канал остаётся проводящим и продолжает греться. Такой горячий канал называют лидером.

Интерферометрия лидера показала канал диаметром 1–2 мм с температурой газа 2000–3500 K; область выше 1500 K — около 1 мм в диаметре (CIGRE ISH2015, доклад 466).



Рис. 11. Температура газа в канале на разных стадиях разряда

6.3. Структура и рост лидера

Лидер — хорошо проводящий канал, на котором теряется мало напряжения: его продольный градиент E_L в несколько раз меньше, чем в стримерной зоне. Поэтому лидер переносит потенциал стержня вглубь промежутка. Перед его головкой всегда идёт стримерная зона длиной

$$L_s = \frac{U - E_L \cdot L}{E_s}. \quad (10)$$

Когда стримерная зона достигает плоскости, наступает финальный скачок:

$$L + L_s \geq d. \quad (11)$$

В учебной модели интерактива: E_s = 3,8 кВ/см в стримерной зоне длинного промежутка, E_L = 1,5 кВ/см, скорость лидера 3 см/мкс, лидер растёт, пока потенциал его головки выше 800 кВ. Параметры подобраны так, что порог пробоя модели на 1–10 м отличается от формулы Галле не больше чем на ≈ 10 %.

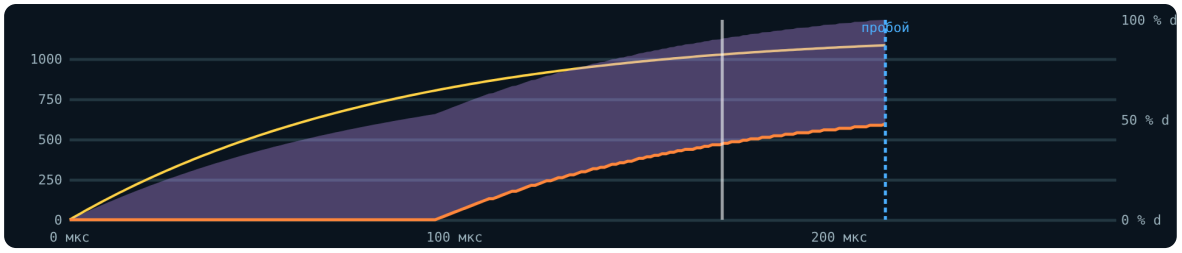


Рис. 12. Интерактив, вкладка 3: напряжение, длина лидера и стримерной зоны во времени, d = 4 м

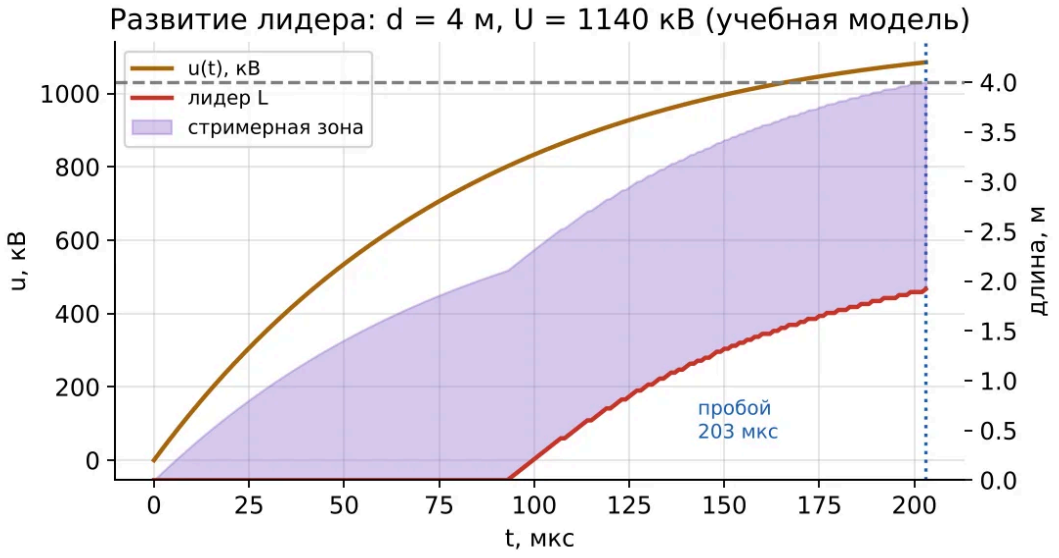


Рис. 13. Развитие лидера в промежутке 4 м при U = 1140 кВ (учебная модель): пробой на 203 мкс

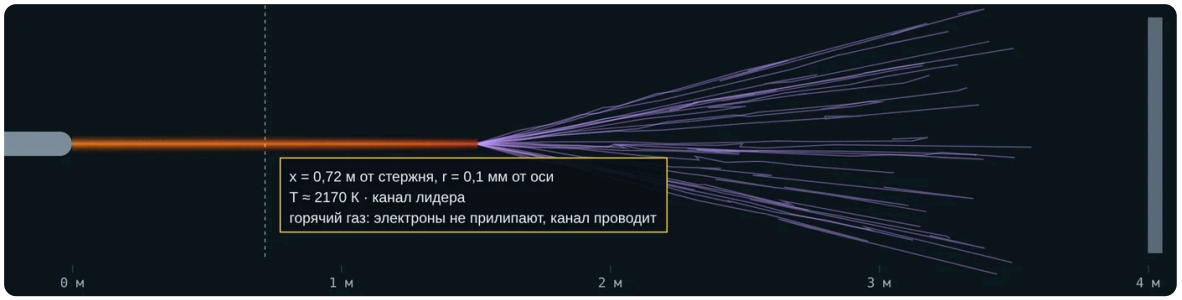


Рис. 14. Интерактив, вкладка 3: курсор на канале лидера — ≈ 2170 K

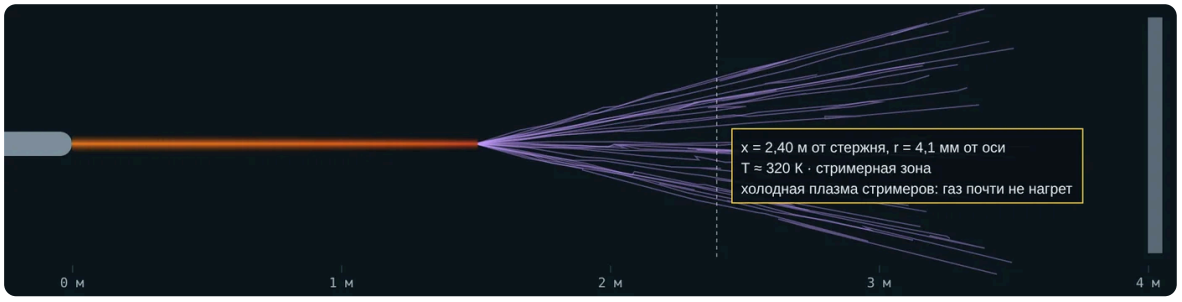


Рис. 15. Курсор в стримерной зоне — ≈ 320 K: газ почти не нагрет

Скорость положительного лидера в лабораторных промежутках — порядка 10^4 м/с (1–3 см/мкс), на два порядка меньше скорости стримера. В опыте с промежутком 1 м при импульсе 404 кВ лидер удлинялся не медленнее $1{,}3 \cdot 10^4$ м/с (arXiv:1806.02788).

6.4. Главный разряд — искра

После финального скачка по каналу идёт главный разряд: ток нарастает до сотен ампер и больше, газ нагревается до 10^4 К и выше, ионизуется термически — канал проводит почти как металл. Давление в канале резко растёт и порождает ударную волну: в лаборатории это щелчок, у молнии — гром. При мощном источнике искра переходит в дугу.

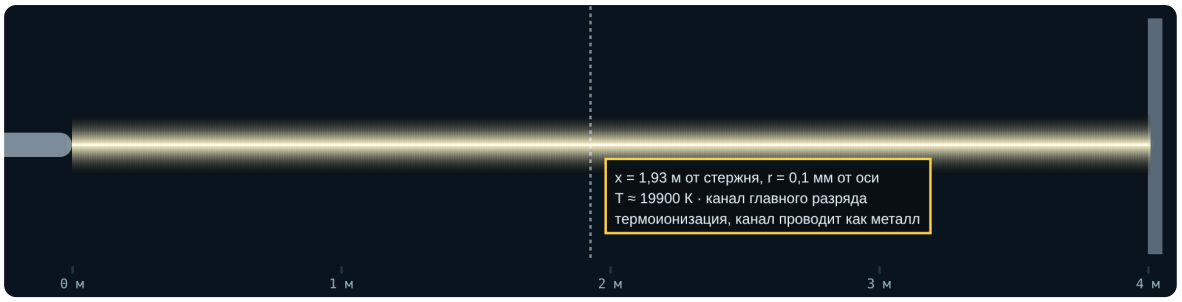


Рис. 16. Интерактив, вкладка 3: канал главного разряда, ≈ 20 000 К (оценка модели)

6.5. Лидер молнии

Нисходящий отрицательный лидер молнии растёт не плавно, а ступенями: перед головкой образуется отдельный светящийся участок — пространственный стебель; он растёт в обе стороны и соединяется с каналом. Ступени — десятки метров, паузы 20–50 мкс, средняя скорость ≈ $2{\cdot}10^5$ м/с, ток каждой ступени не меньше 1 кА. После касания земли обратный удар раскаляет канал до ≈ 30 000 К при давлении 10 атм и больше (Раков, Уман).

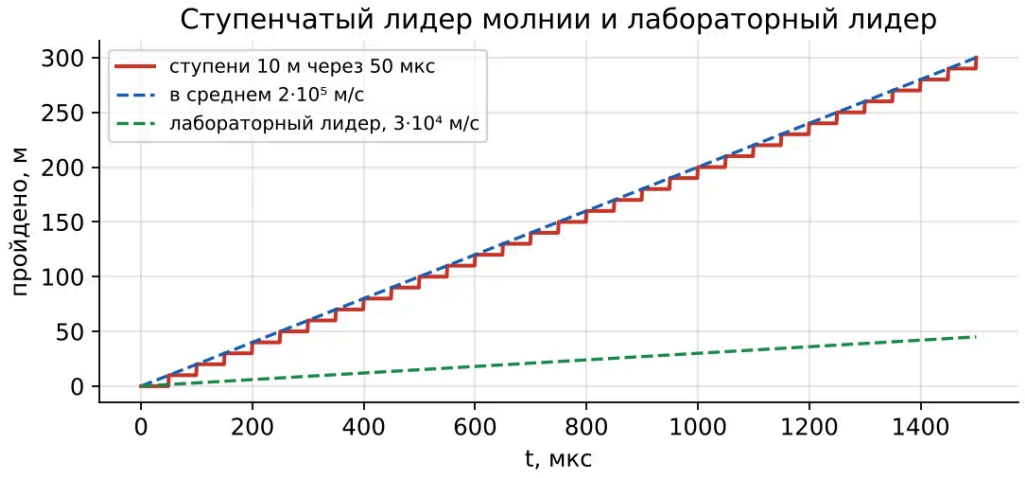


Рис. 17. Ступенчатый лидер молнии и лабораторный лидер

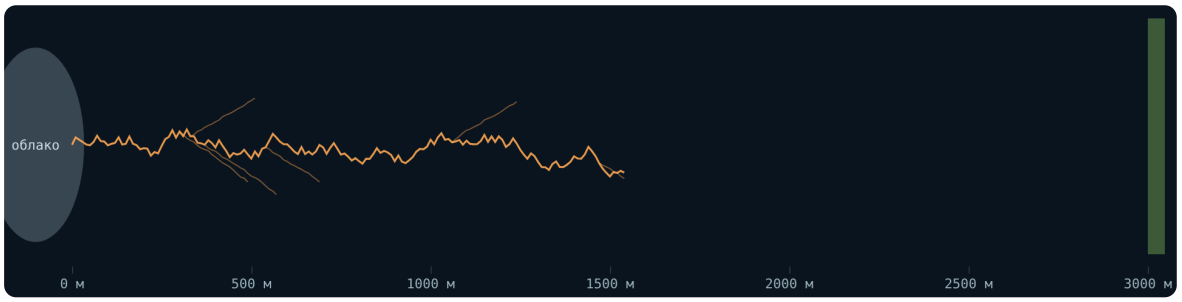


Рис. 18. Интерактив, вкладка 3, режим «молния»: лидер на полпути к земле

	Лабораторный лидер (+)	**Лидер молнии (−)**
Рост	почти непрерывный	ступенями
Скорость	$\approx 10^4$ м/с	$\approx 2 \cdot 10^5$ м/с в среднем
Масштаб	метры	километры
После касания	главный разряд	обратный удар, ≈ 30 000 K

6.6. Какой импульс опаснее

На грозовом импульсе (1,2/50 мкс) лидер не успевает пройти длинный промежуток: при 3 см/мкс за 50 мкс он пройдёт лишь 1,5 м, поэтому нужно большее напряжение. На коммутационном импульсе с фронтом в сотни микросекунд лидер успевает дойти до плоскости на фронте — пробивное напряжение минимально. При ещё более длинном фронте объёмный заряд стримеров успевает экранировать стержень, и прочность снова растёт. Отсюда U-образная зависимость U_{50} от длительности фронта и понятие критического фронта (МЭК 60071-2). Поэтому изоляцию линий сверхвысокого напряжения выбирают по коммутационным перенапряжениям.

7. Время разряда

7.1. Составляющие

Пробой не наступает в тот момент, когда напряжение превысило статическое пробивное U_0. Нужно время на две вещи:

$$t_р = t_с + t_ф. \quad (12)$$

Статистическое время запаздывания $t_с$ — ожидание «эффективного» электрона в месте, где с него начнётся лавина. Оно случайно. Если электроны появляются со средней частотой $1/\bar{t}_с$, вероятность того, что эффективный электрон ещё не появился за время t,

$$P(t_с > t) = e^{-t/\bar{t}_с}. \quad (13)$$

Среднее $\bar{t}_с$ уменьшают облучением промежутка ультрафиолетом или радиоактивным препаратом. В резко неоднородном поле корона сама даёт электроны, поэтому $t_с$ мало.

Время формирования $t_ф$ — от первой лавины до замыкания канала: стримеры, лидер, финальный скачок. Чем выше перенапряжение над U_0, тем оно меньше.

7.2. Критерий площадей

Инженерная модель (критерий равных площадей Кинда): пробой наступает, когда площадь между кривой напряжения и уровнем U_0 достигла постоянной промежутка D:

$$\int \left(u\left(t \right) \ - \ U_0 \right) dt = D, \ \text{интеграл от } t_0 + t_c \text{ до } t_p. \ (14)$$

Для прямоугольного импульса напряжения U получаем

$$t_ф = \frac{D}{U - U_0}. \ (15)$$

Малое D — однородное поле (шаровой промежуток), большое — резко неоднородное (стержень). В интерактиве: шаровой промежуток D = 2 кВ·мкс, стержень — плоскость D = 60 кВ·мкс, U_0 = 100 кВ. Грозовой импульс 1,2/50 мкс задан формулой

$$u\left(t \right) = U_m \cdot k \cdot \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right), \ \tau_1 = \ 68,2 \text{ мкс}, \ \tau_2 = \ 0,405 \text{ мкс}. \ (16)$$

Обозначение 1,2/50 мкс читают так. «1,2» — условная длительность фронта T_1: её находят по моментам, когда напряжение достигает 30 % и 90 % амплитуды:

$$T_1 = 1,67 \cdot \left(t_{90} - t_{30} \right) \ = \ 1,67 \cdot \left(0,86 \ - \ 0,14 \right) \ \approx \ 1,2 \text{ мкс}. \ (17)$$

Сам максимум наступает позже, около 2,1 мкс. «50» — время T_2, за которое напряжение спадает до половины амплитуды. В интерактиве это видно на верхнем графике «Весь импульс» с отметками 100 %, 50 % и 50 мкс.

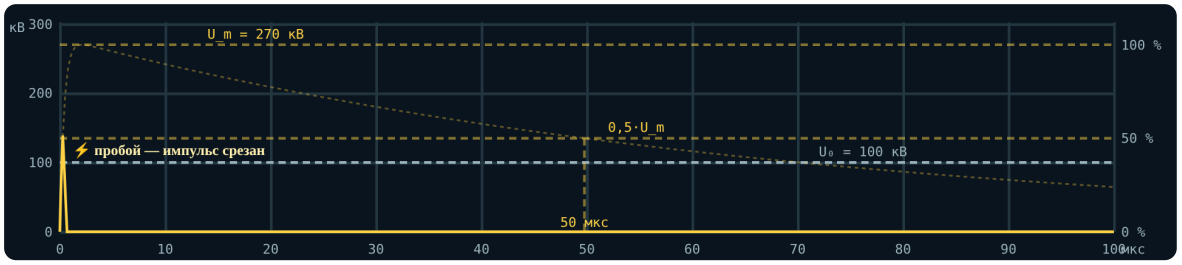


Рис. 19. Интерактив, вкладка 4: весь импульс 270 кВ, шаровой промежуток — импульс срезан пробоем на ≈ 0,3 мкс

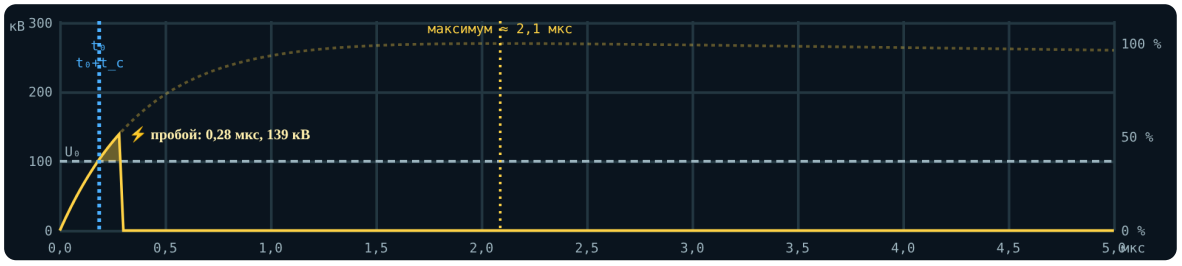


Рис. 20. То же, начало импульса 0–5 мкс крупно: пробой при ≈ 50 % амплитуды, ещё на фронте

Если амплитуда велика, площадь D набирается быстро и пробой происходит на фронте, при напряжении заметно ниже амплитуды: импульс «срезан». Чем ниже амплитуда, тем позже пробой; при амплитуде ниже порога площадь не набирается, и импульс проходит целиком.

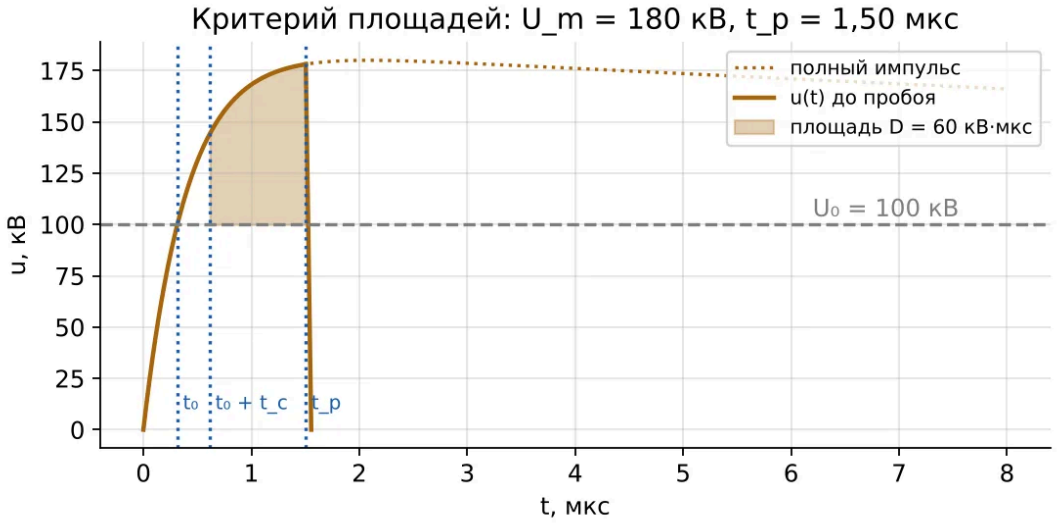


Рис. 21. Критерий площадей: U_m = 180 кВ, стержень, t_c = 0,3 мкс

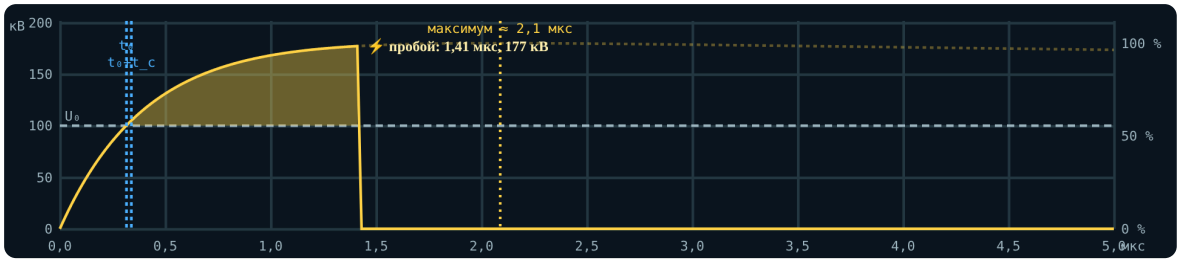


Рис. 22. Интерактив: тот же случай — стержень, 180 кВ, начало импульса крупно

7.3. Вольт-секундная характеристика

Подавая импульсы разной амплитуды и отмечая для каждого напряжение пробоя и время до него, получают вольт-секундную характеристику. При пробое на фронте берут напряжение в момент пробоя, на хвосте — амплитуду. Для однородного поля она пологая, для резко неоднородного — крутая. Отношение наименьшей амплитуды, пробивающей промежуток, к U_0 — импульсный коэффициент: у шаров ≈ 1,02, у стержня больше.

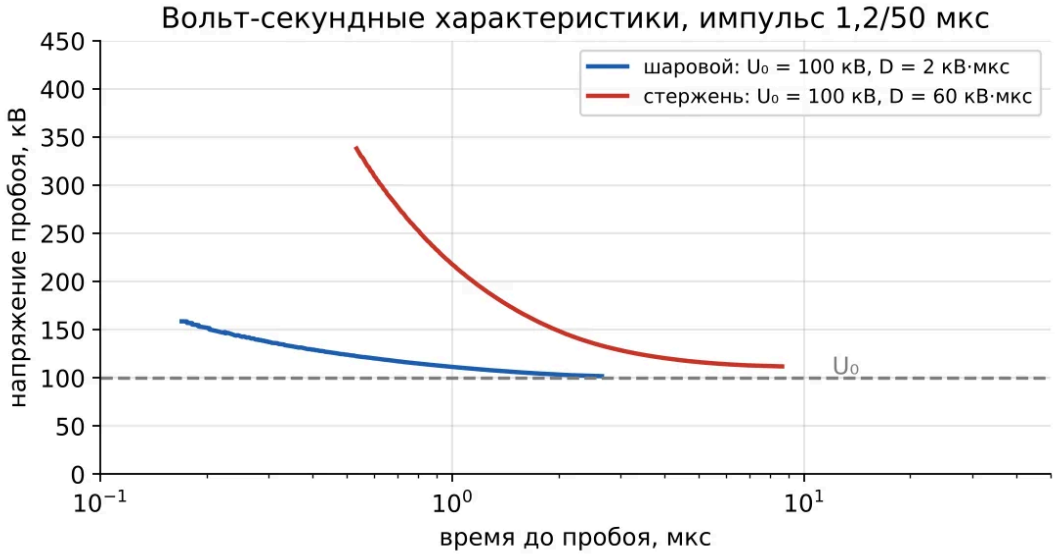


Рис. 23. Вольт-секундные характеристики шарового и стержневого промежутков (учебная модель)

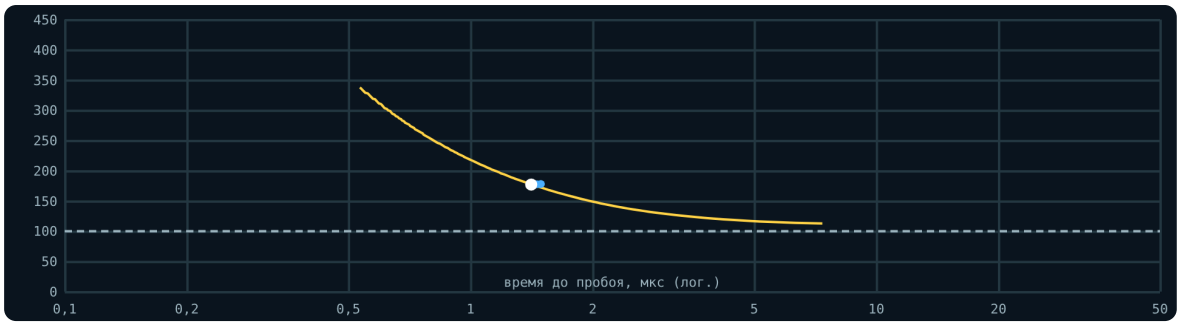


Рис. 24. Интерактив, вкладка 4: 30 импульсов по 180 кВ на стержневой промежуток — точки опытов и средняя характеристика

7.4. Координация

Защитный аппарат должен пробиваться раньше защищаемой изоляции при любой форме волны, то есть его вольт-секундная характеристика должна лежать ниже характеристики изоляции на всём диапазоне времён. У стержневого промежутка характеристика крутая: при крутых фронтах она пересекает пологую характеристику изоляции, и изоляция пробивается первой. Поэтому оборудование защищают ограничителями перенапряжений (тема 17).

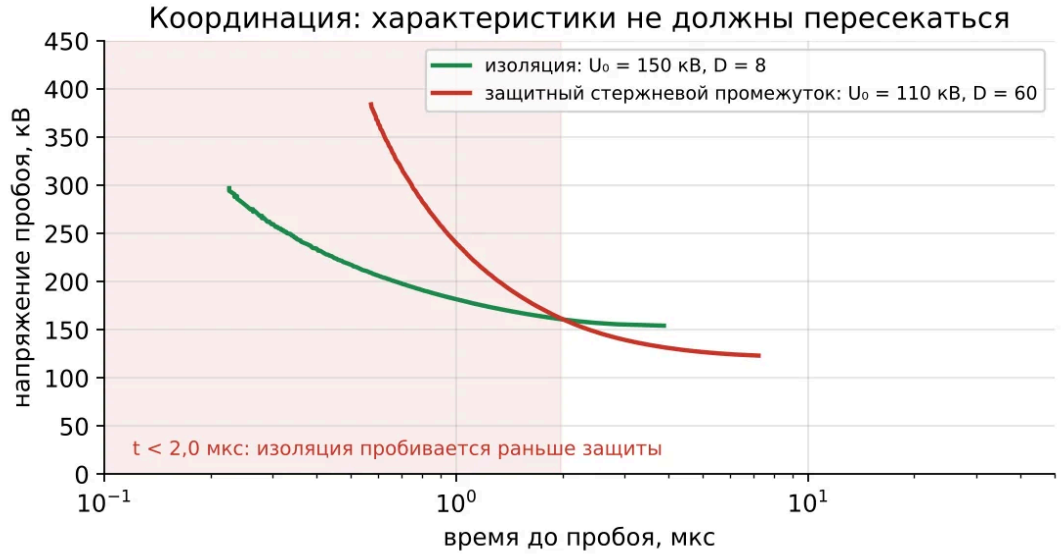


Рис. 25. Пересечение характеристик изоляции (U_0 = 150 кВ, D = 8) и стержневого промежутка (U_0 = 110 кВ, D = 60)

8. Реальные случаи

Случаи 1–5 описаны в открытых источниках, случай 6 — типовая учебная ситуация. Все они есть во вкладке 5 интерактива с вопросом и разбором.

8.1. Италия, 28 сентября 2003: дуга на дерево

Что случилось	Около 03:00 линия 400 кВ Mettlen–Lavorgo (Лукманьер), по которой энергия шла из Швейцарии в Италию, отключилась: в пролёте возникла дуга на дерево. Нагрузка перешла на соседние линии, через ≈ 20 минут они тоже отключились, Италия отделилась от энергосистемы Европы. Без света остались около 56 млн человек, на полуострове — до 12 часов.
Физика	Дерево — заземлённый электрод с острыми ветками. Когда зазор сократился, напряжения линии хватило на стримеры и лидер; после замыкания ток КЗ поддержал дугу.
Урок	Минимальный зазор до растительности — расчётная величина, его считают по формулам пробоя длинных промежутков (Галле).
Источник	Википедия, «2003 Italy blackout»; итоговый отчёт UCTE, апрель 2004

8.2. США и Канада, 14 августа 2003: деревья под линиями 345 кВ

Что случилось	В 14:02 отключилась линия Stuart–Atlanta: деревья высотой 9–11 м под проводом на высоте ≈ 12 м. По той же причине отключились Star–South Canton (14:27, окончательно 15:42), Harding–Chamberlin (15:05), Hanna–Juniper (15:32) — при нагрузке в пределах нормального режима. Каскад оставил без света около 50 млн человек.
Физика	Промежуток «провод — ветка» резко неоднородный: ветка — острие. Расследование: «прямая причина — разросшиеся деревья», провисание лишь немного помогло. На деревьях — следы тока КЗ.
Урок	После аварии введён стандарт NERC FAC-003 с минимальным расстоянием до растительности.
Источник	NERC, отчёт о деревьях в аварии 14 августа 2003

8.3. Сколько нужно до дерева: формула Галле в стандарте

Что случилось	Для линии 345 кВ (наибольшее 362 кВ, кратность коммутационных перенапряжений 2,0) NERC получил минимальный зазор 3,53 фута (≈ 1,08 м) на высоте 3000 футов, а повторный расчёт PNNL по Галле с теми же допущениями — 6,1 фута (≈ 1,86 м).
Физика	Длинный воздушный промежуток пробивается через лидер; расчётный случай — положительный коммутационный импульс с критическим фронтом.
Урок	Инженерная формула даёт ответ, сильно зависящий от допущений: коэффициента промежутка, высоты, кратности перенапряжений.

Источник	PNNL-21220, 2012

8.4. Лидер в промежутке 1 м: ударная волна

Что случилось	Промежуток стержень — плоскость 1 м, положительный импульс 404 кВ с фронтом 250 мкс. Интерферометр Маха — Цендера: лидер удлинялся не медленнее $1{,}3 \cdot 10^4$ м/с, от канала расходилась ударная волна со скоростью ≈ 319 м/с.
Физика	Газ в канале лидера быстро нагревается до тысяч кельвинов, давление растёт — возникает ударная волна, как гром у молнии.
Урок	Лидер — горячий канал, и это видно напрямую.
Источник	«Shock Wave in Leader Discharge Observed Using Mach-Zehnder Interferometry», arXiv:1806.02788

8.5. Ступенчатый лидер молнии

Что случилось	Высокоскоростная съёмка: ступени по десятки метров, паузы 20–50 мкс, средняя скорость ≈ $2 \cdot 10^5$ м/с, ток ступени ≥ 1 кА. Обратный удар раскаляет канал до ≈ 30 000 К при давлении ≥ 10 атм.
Физика	Отрицательный лидер растёт скачками через пространственный стебель; положительный лабораторный — почти непрерывно.
Урок	Молния — тот же лидерный механизм в километровом масштабе.
Источник	Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects, разд. 4.7–4.12

8.6. Защитный промежуток не успел (типовая ситуация)

Что случилось	Трансформатор 10 кВ подстанции рудника защищён стержневым искровым промежутком с пробивным напряжением ниже испытательного напряжения трансформатора. Волна с очень крутым фронтом пробила изоляцию трансформатора раньше, чем сработал промежуток.
Физика	У стержневого промежутка крутая вольт-секундная характеристика: на коротких временах он требует напряжения выше, чем выдерживает изоляция.
Урок	Оборудование защищают ОПН с пологой характеристикой.
Источник	Типовая учебная ситуация, принцип координации по МЭК 60071

9. Вопросы для самопроверки

1. Что даёт стримеру затравочные электроны впереди головки?
2. Почему отрицательному стримеру нужно большее поле, чем положительному?
3. Почему корона раньше загорается у отрицательного острия, а пробой раньше наступает у положительного?
4. Как оценить пробивное напряжение промежутка острие — плоскость длиной 30 см на высоте 400 м?
5. Что показывает формула Галле и почему прочность длинных промежутков насыщается?
6. При какой температуре стебель стримеров становится лидером и почему?
7. Что такое финальный скачок?
8. Чем ступенчатый лидер молнии отличается от лабораторного?
9. Почему длинным промежуткам опаснее положительный коммутационный импульс?
10. Из чего складывается время разряда и как на него влияет облучение?
11. Почему стержневой искровой промежуток плохо защищает от волн с крутым фронтом?

10. Источники

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.1–1.2.
2. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука.
3. Базелян Э. М., Райзер Ю. П. Искровой разряд. — М.: МФТИ, 1997.
4. On propagation of positive and negative streamers in air in uniform electric fields. — arXiv:2305.09560.
5. Briels T. M. P. et al. Positive and negative streamers in ambient air: measuring diameter, velocity and dissipated energy. — arXiv:0805.1376, 2008.
6. Gallet G., Leroy G., Lacey R., Kromer I. General expression for positive switching impulse strength valid up to extra long air gaps. — IEEE Trans. PAS, 1975.
7. Applicability of the Gallet Equation to the Vegetation Clearances of NERC Reliability Standard FAC-003-2. — PNNL-21220, 2012.
8. Time-resolved measurements on thermal parameters of leader discharges using a Mach-Zehnder interferometer. — CIGRE ISH2015, доклад 466.
9. Shock Wave in Leader Discharge Observed Using Mach-Zehnder Interferometry. — arXiv:1806.02788.

10. Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects. — Cambridge University Press, 2003. — Разд. 4.
11. NERC. Final report on the August 14, 2003 blackout: vegetation (trees) investigation.
12. 2003 Italy blackout. — Wikipedia; UCTE. Final Report of the Investigation Committee on the 28 September 2003 Blackout in Italy, 2004.
13. МЭК 60071-2. Координация изоляции. Часть 2. Руководство по применению.